

7/12

 SAMHYDRAULIK	Istruzioni di montaggio / Directions for assembly			Codice / Code M-060000
Versione / Version Motore tipo / Type motor	Data / Date 15/12/94	Disegnatore / Designer CATELLANI	Controllore / Controller SASSI	N° pagine / N° pages 1/3

ARS

1- MONTAGGIO MOTORI SERIE ARS

1.01 - Montare sull'albero (2) i due cuscinetti (28) e relativo distanziale (12) con l'ausilio di una pressa.

1.02 - Avvitare la ghiera (16) con apposita chiave per ghiera sin quasi a bloccare la rotazione dei cuscinetti. Allentare leggermente la ghiera per dare il minimo gioco assiale necessario alla rotazione dell'albero.

1.03 - Per cianfrinare la ghiera, bloccare l'albero, con la parte in uscita rivolta in basso, in una morsa con protezione in gomma. Battere quindi sulla ghiera (16) in corrispondenza dei 2 intagli dell'albero (2), si da deformarne la filettatura.

1.04 - Montare nelle apposite sedi del corpo (1), posizionato con la flangia rivolta in basso, le guarnizioni "O-Ring" (23) e (24).

1.05 - Capovolgere il corpo (1) con la flangia rivolta in alto e inserire l'albero con i due cuscinetti servendosi di una pressa.

1.06 - Bloccare in morsa il corpo (1), con la flangia rivolta verso l'alto e posizionare l'"OR" (22) nella sede ricavata nel corpo (1).

1.07 - Montare, nel foro centrale del coperchio portatenuta (15), l'anello-antiestrusione (37) e la guarnizione (25).

1.08 - Inserire il coperchio portatenuta (15) nell'albero e sino dentro al foro centrale della flangia. Tenendo premuto a fondo l'anello portatenuta, inserire il distanziale calibrato (35) e, con le apposite pinze, alloggiare il seeger (31) nell'apposita sede ricavata nella flangia del corpo motore (1).

1.09 - Montare l'anello parapolvere (26) nella gola tra l'albero (2) e il coperchio portatenuta (15), battendola con cura con un tubo di plastica di idoneo spessore.

1.10 - Inserire la linguetta (30). (Solo per alberi cilindrici).

1.11 - Infilare la rosetta (20) ed il dado (27). (Solo per alberi conici).

1.12 - Montare la rondella (34) ed il tappo filettato (33) del drenaggio, se non serve il collegamento.

1.13 - Capovolgere il tutto con l'albero rivolto in basso e bloccarlo in una morsa sul centraggio della flangia, si da avere i 2 fori filettati di alimentazione verso di se.

1.14 - Inserire la spina (18) nell'apposito foro del distributore fisso (6) battendola leggermente con un martello in plastica.

1.15 - Inserire l'anello elastico di compensazione (13) nel cordolo del distributore fisso (6).

1.16 - Posizionare il distributore fisso (6) così preparato facendo sì che la spina (18) si situi nella piccola tacca ricavata di fusione nel foro del corpo (1) e battere con un martello in plastica sino a

1- ASSEMBLING SERIES ARS MOTORS

1.01 - Using a press, mount the 2 bearings (28) and spacers (12) on shaft (2).

1.02 - Using a ring nut wrench, tighten nut (16) until the bearings are pre-loaded. Ensure that the bearings are settled and, if necessary, loosen the nut (16) to allow the shaft to rotate with minimal end float.

1.03 - Using "soft" jaws to prevent damage, grip the output shaft with the nut (16) facing upwards. Deform the nut (16) into the notches in shaft (2) to prevent the nut from loosening.

1.04 - Install O-Rings (23) and (24) in their respective grooves in casing (1).

1.05 - With the casing supported with the flange uppermost, press the shaft assembly into the casing (1).

1.06 - Holding the casing in the vice with the shaft still vertical, install the O-ring (22) into its groove.

1.07 - Fit O-Ring (25) and backup ring (37) in the seal cover (15).

1.08 - Lubricate seals (22,25,37). Fit seal cover (15) over the shaft (2) and push down into the casing. Press down sufficiently to allow firstly spacer (35) to be fitted, followed by circlip (31), in its respective groove.

1.09 - Place dust seal (26) over the shaft (2) and tap into seal cover (15) using a piece of plastic tube of appropriate thickness.

1.10 - Install the key (30) into shaft (2) (cylindrical shafts only).

1.11 - Fit washer (20) and nut (27). (taper shafts only).

1.12 - If a connection is not required, mount the washer (34) and the threaded drain plug (33).

1.13 - Overturn the assembly and grip the casing by the spigot with the oil ports facing away from the vice/bench and towards oneself.

1.14 - Insert pin (18) into its hole in the fixed distributor (6), lightly tapping into place using a plastic hammer.

1.15 - Place the spring compensation ring (13) into its position in the fixed distributor (6).

1.16 - Line up pin (18) on the fixed distributor (6) with the notch in the casing (1). Ensure that the pin enters the notch then tap the distributor (6) lightly with a plastic hammer to preload the spring (13).

1.17 - Fit spacer (12) into the centre of shaft.

1.18 - Insert the fins on one end of the draft coupling (4) through the centre of the fixed distributor (6) to locate in the notches in the

SAMHYDRAULIK	Istruzioni di montaggio / Directions for assembly			Codice / Code M-060000
Versione / Version Motore tipo / Type motor ARS	Data / Date 15/12/94	Disegnatore / Designer CATELLANI	Controllore / Controller SASSI	N° pagine / N° pages 2/3

quando l'anello elastico (13) non risulta precaricato.

1.17 - Inserire nel foro centrale la pastiglia (12).

1.18 - Inserire il giunto trascinatore (4), dalla parte del diametro minore, con due delle sue alette negli appositi incavi ricavati nel distributore rotante (7). Infilare il tutto nel foro del distributore fisso sino a far coincidere le altre 2 alette del giunto trascinatore nei corrispondenti intagli dell'albero (2). Premere a fondo con il palmo della mano.

2 - MESSA IN FASE

2.01 - Ruotare, aiutandosi ad esempio con pinze da-seeger o cacciavite, il distributore rotante (7) sino a posizionare i 2 incavi che contengono le alette del particolare (4) perpendicolari allo zoccolo del corpo che porta i 2 fori di alimentazione (vedi fig.1).

Avvertenza: un non corretto posizionamento può portare ad irregolare funzionamento del motore.

2.02 - Inserire la guarnizione (21) nell'apposita sede del collettore (5) e bloccarla con un pò di grasso:

2.03 - Alloggiare le 2 sferette (19) nelle apposite sedi del collettore (5) e bloccarle con un pò di grasso.

2.04 - Capovolgere il collettore (5) e posizionarlo in corrispondenza con i 7 fori di fissaggio del corpo (1). Fare attenzione che non vadano perse le sfere e le guarnizioni.

2.05 - Inserire il giunto scanalato (3).

2.06 - Montare la guarnizione (36) sul roller (10) bloccandola con un pò di grasso. Posizionare il roller stesso sul collettore (5), con l'ingranaggio interno fatto a stella chiuso verso destra, facendo corrispondere i fori di fissaggio (vedi fig.2) e accoppiando la scanalatura interna con il giunto (3).

Avvertenza: non ruotare il gerotor già ingranato sul giunto (3) pena la sfatura del motore.

2.07 - Inserire la pastiglia (12).

2.08 - Posizionare il fondello (8), completo di anello O-Ring (21), con i fori di fissaggio in corrispondenza.

2.09 - Alloggiare in corrispondenza dei fori esterni di fissaggio del fondello le 7 rondelle zigrinate (14) e le viti (32). Stringerle in croce utilizzando una chiave dinamometrica (coppia di serraggio: vedi tabella allegata).

shaft (2). Fit the rotative distributor (7) so that it locates on the fins of the draft coupling (4).

Push fully home with the palm of the hand.

2 - TIMING THE ROLLER

2.01 - Using circlip pliers or a screwdriver, turn the rotating distributor (7) until the fins of the coupling (4) are at 90° to the port face of the casing (1). See fig.1.

Warning: incorrect positioning could result in irregular motor operation.

2.02 - Retain O-Ring (21) in manifold section (5) using grease to hold it in its groove.

2.03 - Fit the two balls (19) into their holes in the manifold section (5), retain using grease.

2.04 - Fit the manifold (5) to the casing (1), ensuring that balls (19) and O-Ring (21) are not displaced. Also check that the balls line up with their respective drillings in the casing (1) and that the seven fixing holes are aligned.

2.05 - Insert the "dog bone" coupling (3).

2.06 - Fit O-Ring (36) into the groove in Roller section (10), again using grease to retain it. Fit the Roller section With O-Ring (36) towards the manifold (5) with fixing holes in line. The inner rotor should be towards your left as the ports are facing oneself. See fig.2.

Warning: Do not turn the rotor (10) when in mesh with the coupling (3) as this will reverse the motor.

2.07 - Fit spacer (12).

2.08 - Once again, retain O-Ring (21) in its groove using grease in the end cover (8). Align fixing holes and fit cover (8) onto unit.

2.09 - Fit washers (14) to screws (32) and install through fixing holes of the unit. Tighten the screws to the correct torque using a torque wrench.

Start with the screw nearest the ports, then every third screw in clockwise direction until

all screws have been torqued to the values in the table inclosed, according to the motor's displacement.

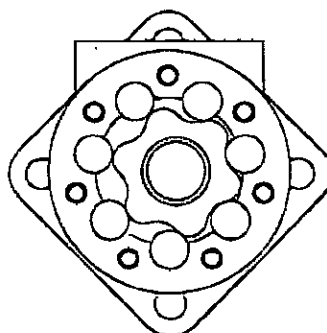
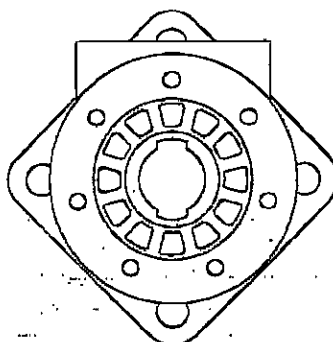
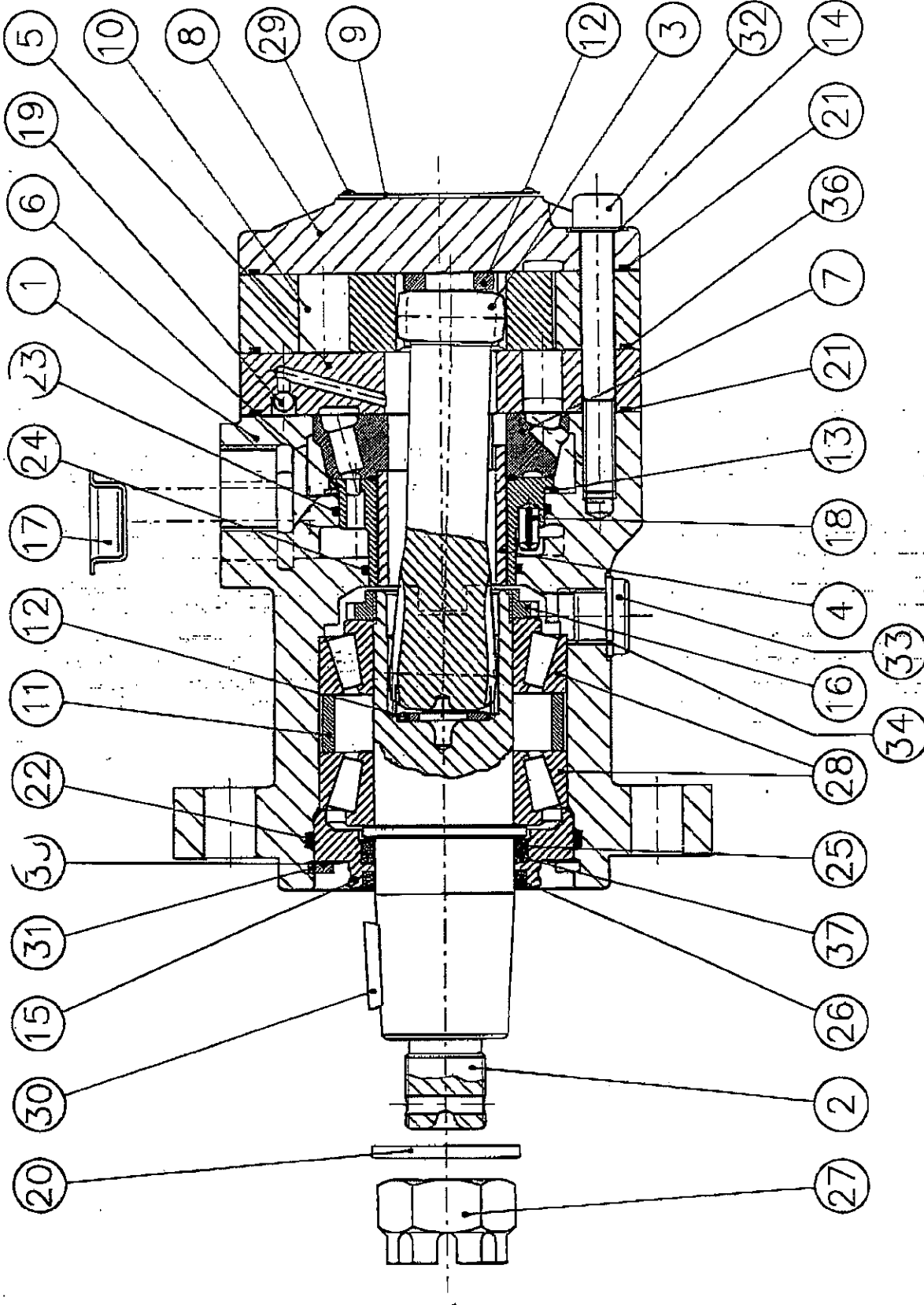


fig2

9/12

 SAMHYDRAULIK Reggio Emilia - Italy	Istruzioni di montaggio Directions for assembly			Codice / Code M-060000
Versione / Version ARS	Data / Date 15/12/94	Disegnatore/Designer CATELLANI	Controllo / Control SASSI	N° Pagine / Page N° 3/3

Cilindrata Displacement	Roller	Dimensioni / Dimensions (mm)		Corpo / Casing	Coppia Torque
		Viti / Screws			
80 c.c.	14.3	55	14.7	3.0 daNm	3.0 daNm
100 c.c.	17.7	60	16.3	3.0 daNm	3.0 daNm
130 c.c.	23.4	65	15.6	3.0 daNm	3.0 daNm
160 c.c.	28.1	70	15.9	3.0 daNm	3.0 daNm
200 c.c.	35.1	75	13.9	3.4 daNm	3.4 daNm
250 c.c.	43.8	85	15.2	3.4 daNm	3.4 daNm
315 c.c.	55.1	95	13.9	3.4 daNm	3.4 daNm
400 c.c.	69.8	110	14.2	3.4 daNm	3.4 daNm



21/12

SAHYDRAULIK Reggio Emilia - ITALY		N°		Modifica		Codice distinto		Firma		Controllo		Data	
Annulla II		1.01.013.3				P-060001							
Gruppo				Sezionato motore ARS				Data		Modifica		Codice	
Scala				Dis. Sassari				07/04/94				S-060001	
Controllo				Fornaciari									

SAHYDRAULIK
Disegno eseguito con sistema
CAD non modificare a mano

11/12

 SAMHYDRAULIK		Descrizione - Description MOTORE / ENGINE		Codice - Code P-060001	
		Gruppo - Range ARS		N° pagine - N° pages 1/2	
LISTA PARTICOLARI - PART LIST				Versione - Version -	
Disegnatore / Designer: Beltrami D.		Controllo / Controller: Sassi A.		Data - Date 08/04/94	
Pos.	Codice - Code	Denominazione - Item	Q.tà	Note	
1	301.0460.0000	CORPO MOTORE ARS	1		
2	303.0900.0000	ALBERO C 32	1		
2	303.0910.0000	ALBERO CN 32	1		
2	303.0920.0000	ALBERO C 25	1		
2	303.0930.0000	ALBERO SD 25	1		
3	304.0080.0000	SEMIGIUNTO L = 91	1	H= 9	
3	304.0090.0000	SEMIGIUNTO L = 97	1	H= 14.3/17.7/15/18.7	
3	304.0100.0000	SEMIGIUNTO L = 106	1	H= 23.4	
3	304.0130.0000	SEMIGIUNTO L = 116	1	H= 28.1/35.1/55.1/29.6	
3	304.0120.0000	SEMIGIUNTO L = 123	1	37/46.1/42.9/43.8/54.4/69.8	
4	304.0490.0000	GIUNTO TRASCINATORE	1		
5	306.0090.0000	COLLETTORE AR	1		
6	307.0070.0000	DISTRIBUTORE FISSO	1		
7	307.0080.0000	DISTRIBUTORE ROTANTE	1		
8	309.0040.0000	FONDELLO AR	1		
9	311.0010.0000	TARGHETTA DI RICONOSCIMENTO	1		
10	401.0095.0000	ROLLER H = 9	1	ARS 50	
10	401.0105.0000	ROLLER H = 15	1	ARS 80	
10	401.0115.0000	ROLLER H = 18.7	1	ARS 100	
10	401.0125.0000	ROLLER H = 29.6	1	ARS 160	
10	401.0135.0000	ROLLER H = 37	1	ARS 200	
10	401.0145.0000	ROLLER H = 46.1	1	ARS 250	
10	401.0155.0000	ROLLER H = 42.9	1	ARS 315	
10	401.0165.0000	ROLLER H = 54.4	1	ARS 400	
10	401.0100.0000	ROLLER H = 14.3	1	ARS 80	
10	401.0110.0000	ROLLER H = 17.7	1	ARS 100	
10	401.0120.0000	ROLLER H = 28.1	1	ARS 160	
10	401.0130.0000	ROLLER H = 35.1	1	ARS 200	
10	401.0140.0000	ROLLER H = 43.8	1	ARS 250	
10	401.0150.0000	ROLLER H = 55.1	1	ARS 315	
10	401.0160.0000	ROLLER H = 69.8	1	ARS 400	
10	401.0170.0000	ROLLER H = 23.4	1	ARS 130	
11	314.0980.0000	DISTANZIALE	1		
12	314.0010.0000	PASTIGLIA H = 2	1	H= 15/35.1/54.4/69.8	
12	314.0180.0000	PASTIGLIA H = 3.3	1	H= 23.4	
12	314.0030.0000	PASTIGLIA H = 4	1	14.3/15/35.1/54.4/69.8/9	
12	314.0030.0000	PASTIGLIA H = 4	2	H= 17.7/18.7/42.9	
12	314.0110.0000	PASTIGLIA H = 11	1	H= 46.1/55.1	
12	314.0080.0000	PASTIGLIA H = 15	1	H= 54.4/55.1	
12	314.0080.0000	PASTIGLIA H = 15	2	H= 69.8	
12	314.0040.0000	PASTIGLIA H = 8	1	H= 43.8	
13	315.0150.0000	ANELLO ELASTICO DI COMPENSAZIONE	1		
14	316.0350.0000	RONDELLA DI TENUTA D = 8.5	7		
15	317.0460.0000	COPERCHIO PORTATENUTA QUAD-RING (4221)	1		
16	319.0010.0000	GHIERA ARS / AGS	1		
17	403.0070.0000	TAPPO POLIETILENE D = 20	2		
18	404.0150.0000	SPINA ELASTICA 5 x 10 UNI 6874-71	1		
19	405.0010.0000	SFERA D = 4,762 (3 / 16")	2		
20	406.0300.0000	ROSETTA 21x37x3 UNI 6592-69	1	CN 32	
21	410.0070.0000	GUARNIZIONE O-RING 1,78 x 91,7	2	(4470) DOWTY	
22	410.0360.0000	GUARNIZIONE O-RING 2-145	1	(4490) PARKER	
N°	Modifica - Alterations			Firma	Data - Date

12/12

 SAMIHYDRAULIK		Descrizione - Description MOTORE / ENGINE		Codice - Code P-060001	
		Gruppo - Range ARS		N° pagine - N° pages 2/2	
LISTA PARTICOLARI - PART LIST					
Disegnatore / Designer: Beltrami D.		Controllo / Controller: Sassi A.		Versione - Version -	
Data - Date 08/04/94					
Pos.	Codice - Code	Denominazione - Item	Q.tà Q'ty	Note	
23	410.0370.0000	GUARNIZIONE O-RING 1,78 x 52	1	(4490) DOWTY	
24	410.0150.0000	GUARNIZIONE O-RING 517	1	(4490)	
25	410.6380.0000	GUARNIZIONE QUAD-RING (4221-366-Y-X-SEL)	1		
26	410.6120.0000	GUARNIZIONE PARAPOLVERE 35 x 41 x 2,5	1		
27	411.0090.0000	DADO M20x1,5 UNI 5594	1	CN 32	
28	413.0150.0000	CUSCINETTO A RULLI CONICI 35 x 62 x 18	2		
29	415.0010.0000	CHIODO 1,9 x 5 UNI 52	2		
30	416.0140.0000	LINGUETTA A 10x8x40 UNI 6604-69	1	C 32	
30	416.0150.0000	LINGUETTA A DISCO 6x9 UNI 6606	1	CN 32	
30	416.0020.0000	LINGUETTA A 8x7x30 UNI 6604-69	1	C 25	
31	419.0180.0000	ANELLO SEEGER J 65 x 2,5	1		
32	490.0208.0502	VITE T.C.E.I. M8 x 50 UNI 5931-12,9	7	H= 9	
32	490.0208.0552	VITE T.C.E.I. M8 x 55 UNI 5931-12,9	7	H= 14.3/15	
32	490.0208.0602	VITE T.C.E.I. M8 x 60 UNI 5931-12,9	7	H= 17.7/18.7	
32	490.0208.0652	VITE T.C.E.I. M8 x 65 UNI 5931-12,9	7	H= 23.4	
32	490.0208.0702	VITE T.C.E.I. M8 x 70 UNI 5931-12,9	7	H= 28.1/29.6	
32	490.0208.0752	VITE T.C.E.I. M8 x 75 UNI 5931-12,9	7	H= 35.1/37	
32	490.0208.0852	VITE T.C.E.I. M8 x 85 UNI 5931-12,9	7	H= 42.9/43.8/46.1	
32	490.0208.0952	VITE T.C.E.I. M8 x 95 UNI 5931-12,9	7	H= 54.4/55.1	
32	490.0208.1102	VITE T.C.E.I. M8 x 110 UNI 5931-12,9	7	H= 69.8	
33	403.0010.0000	TAPPO T.C.E.I. G 1/4"	1		
34	406.0170.0000	RONDELLA IN RAME O ALL. G 1/4"	1		
35	314.0450.0000	SPESSORE CALIBRATO	=		
36	410.0620.0000	GUARNIZIONE O-RING 2-43	1	- ARS 315 - 400	
36	410.0070.0000	GUARNIZIONE O-RING 1,78 x 91,7	1	ALTRE CILINDRATE	
37	410.6350.0000	ANELLO ANTI-ESTRUSIONE S-520 15-221A-P	1		
LA QUANTITA' DEGLI SPESSORI DEVE COMPENSARE IL GIOCO ASSIALE DEL PACCO CUSCINETTI					
N°	Modifica - Alterations			Firma	Data - Date